IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI

"TASDIQLAYMAN"
O'quv ishlari bo'yicha prorektor
_____ E.A.Raxmatov
06 09 2025 yil

SKRIPT TILLARI (JavaScript, Python, PHP, Ruby, Perl, Grovy, Bash..)1,2

F A N I

S I L L A B U S I

k u n d u z g i t a ' l i m u c h u n

Bilim sohasi:	600000	–	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
Ta'lim sohasi:	610000	–	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
Ta'lim yo'nalishlari:	60610200	–	Axborot tizimlari va texnologiyalari (moliya va bank tizimida)

QARSHI – 2025 yil

Modul / FAN SILLABUSI
Kunduzgi bo‘lim
60610200–Axborot tizimlari va texnologiyalari (moliya va bank tizimida)

Fan nomi:	SCRIPT TILLARI (JavaScript, Python, PHP, Ruby, Perl, Grovy, Bash..)1,2
Fan turi:	Majburiy
Fan kodi:	ST 1609
Yil:	4
Semestr:	5-6
Ta’lim shakli:	kunduzgi
Mashg‘ulotlar shakli va semestrga ajratilgan soatlar:	150/120
Ma’ruza	30/30
Amaliy mashg‘ulotlar	30/30
Laboratoriya mashg‘ulotlari	–
Seminar	-
Mustaqil ta’lim	150 (90/60)
Kredit miqdori:	5/4
Baholash shakli:	Imtihon
Fan tili:	O‘zbek

Fan maqsadi (FM)	
FM1	Talabalarning veb dasturlash sohasidagi asosiy kompetensiyalarini shakllantirish, jumladan, talabalarni veb texnologiya tushunchasi, veb-sayt yaratish asosiy turlari va ularni usullari bilan tanishtirishdan, front-end jarayonlarning algoritmlarni o’zlashtirishdan iborat.
FM2	Talabalarga front-end ta’minotni ishlab chiqish va uning turli bosqichlarida qo’llaniladigan texnologiyalari, jumladan, front-end sohasida modellashtirish, veb-saytni rasmiylashtirish, loyihalarni algoritmlashtirish, front-end ta’minotni amalga oshirish va ilovalarni ishlab chiqish haqida tizimlashtirilgan bilimlarni shakllantirishdan iboratdir. O’qitishda dasturlash tili sifatida JavaScript va PHP script tillaridan foydalaniladi.

Fanni o‘zlashtirish uchun zarur boshlang‘ich bilimlar	
1.	Algoritmlash va dasturlash 1,2
2.	Veb-texnologiya

Ta’lim natijalari (TN)	
	Bilimlar jihatidan:
TN1	Script tillari asoslari bo'yicha bilimlar shakllanishi: Talabalar veb-texnologiya tushunchasi, veb-texnologiyalarning asosiy turlari va ularni tuzish usullari bilan tanishadi. Bu orqali ular veb-dasturlash va algoritmlashning nazariy asoslarini o'zlashtiradi, va standart jarayonlar bo'yicha algoritmlarni amalga oshirishga

	o'rganadi.
TN2	Front end ta'minotni ishlab chiqishning hayot sikli va metodologiyalari: Talabalar front end ta'minotni ishlab chiqish jarayonining turli bosqichlari, jumladan, predmet sohasini modellashtirish, veb-saytni rasmiylashtirish, loyihalarni algoritmlashtirish va veb ilovalarni ishlab chiqish bo'yicha tizimli bilimlarni egallaydi.
TN3	Dasturlash ko'nikmalari va samarali kod yozish: Talabalar JavaScript va PHP dasturlash tillarini o'rganib, samarali va yuqori sifatli kod yozish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ular dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda qulay foydalanuvchi interfeyslarini yaratish tamoyillari va dasturiy injiniring standartlari bilan tanishadi.

Fan mazmuni		
Mashg'ulotlar shakli: ma'ruza (M) V semestr		
M1	Skriptli tillarida dasturlashga kirish.	**2**
M2	Mijoz qismining dasturlash texnologiyalari.	**2**
M3	Server qismining dasturlash texnologiyalari.	**2**
M4	JavaScriptdan foydalanish imkoniyatlari.	**2**
M5	JS da massivlar va lug'atlar.	**2**
M6	JS da funktsiyalardan foydalanish.	**2**
M7	JS asosiy kutubxonalari va freymvorklari.	**2**
M8	JavaScript obyektlari.	**2**
M9	JavaScript sinflari.	**2**
M10	JS da prototiplar.	**2**
M11	JavaScript JSON.	**2**
M12	JavaScript HTML DOM.	**2**
M13	JavaScript oyna-brauzerining ob'ekt modeli (BOM).	**2**
M14	Ruby dasturlash tili asoslari.	**2**
M15	Perl dasturlash tili asoslari.	**2**
Mashg'ulotlar shakli: ma'ruza (M) VI semestr		
M16	PHP: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar, shartli bayonotlar.	**2**
M17	PHP: sikllar va massivlar.	**2**
M18	PHP: Indekslangan massiv, assotsiativ massiv.	**2**
M19	PHP: satr funksiyalari, funksiyalar-parametrlangan funksiya	**2**
M20	PHP: qiymat bo'yicha qo'ng'iroq qilish,	**2**
M21	PHPda hammasi mos yozuvlar bo'yicha	**2**
M22	PHPda fayllar bilan ishlash.	**2**
M23	PHP formasini qayta ishlash.	**2**
M24	Ruby: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar.	**2**

M25	Ruby: shartli bayonotlar, tsikllar, usullar,	**2**
M26	Rubyda bloklar va modullar.	**2**
M27	Rubyda massivlar va satrlar.	**2**
M28	Rubyda Xeshlash funksiyalari.	**2**
M29	Rubyda faylga ma'lumot kiritish va chiqarish,	**2**
M30	Rubyda Formalar bilan ishlash.	**2**
Jami:		**60**

III. Amaliy mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

Fan mazmuni		
Mashg'ulotlar shakli: Amaliy mashg'ulot V semestr		
A1	Skriptli tillarida dasturlashga kirish.	**2**
A2	Mijoz qismining dasturlash texnologiyalari.	**2**
A3	Server qismining dasturlash texnologiyalari.	**2**
A4	JavaScriptdan foydalanish imkoniyatlari.	**2**
A5	JS da massivlar va lug'atlar.	**2**
A6	JS da funktsiyalardan foydalanish.	**2**
A7	JS asosiy kutubxonalari va freymvorklari.	**2**
A8	JavaScript obyektlari.	**2**
A9	JavaScript sinflari.	**2**
A10	JS da prototiplar.	**2**
A11	JavaScript JSON.	**2**
A12	JavaScript HTML DOM.	**2**
A13	JavaScript oyna-brauzerining ob'ekt modeli (BOM).	**2**
A14	Ruby dasturlash tili asoslari.	**2**
A15	Perl dasturlash tili asoslari.	**2**
Mashg'ulotlar shakli: Amaliy mashgulot VI semestr		
A16	PHP: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar, shartli bayonotlar.	**2**
A17	PHP: tsikllar va massivlar.	**2**
A18	PHP: Indekslangan massiv, assotsiativ massiv.	**2**
A19	PHP: satr funksiyalari, funksiyalar-parametrlangan funksiya	**2**
A20	PHP: qiymat bo'yicha qo'ng'iroq qilish,	**2**
A21	PHPda hammasi mos yozuvlar bo'yicha	**2**
A22	PHPda fayllar bilan ishlash.	**2**

A23	PHP formasini qayta ishlash.	**2**
A24	Ruby: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar.	**2**
A25	Ruby: shartli bayonotlar, tsikllar, usullar,	**2**
A26	Rubyda bloklar va modullar.	**2**
A27	Rubyda massivlar va satrlar.	**2**
A28	Rubyda Xeshlash funksiyalari.	**2**
A29	Rubyda faylga ma'lumot kiritish va chiqarish,	**2**
A30	Rubyda Formalar bilan ishlash.	**2**
Jami:		**60**

IV. Kurs ishi (loyihasi) bo‘yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Kurs ishi (loyihasi) uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

Fan mazmuni	
Mashg‘ulotlar shakli: Kurs ishi VI semestr	
K1	JavaScript yordamida kalkulyator dasturi yaratish.
K2	JavaScriptda soat va taqvim dasturi ishlab chiqish.
K3	JavaScript asosida “To-do list” (vazifalar ro‘yxati) ilovasi.
K4	JavaScript yordamida slayder va galereya yaratish.
K5	JavaScript orqali oddiy onlayn o‘yin (“Guess the number”, “Snake” va h.k.).
K6	JavaScript yordamida foydalanuvchi ro‘yxatdan o‘tishi va ma’lumotlarini saqlash.
K7	JavaScriptda matn tahrirlovchi mini-editor ishlab chiqish.
K8	JavaScript yordamida API’dan ob-havo ma’lumotlarini chiqarish .
K9	JavaScript asosida interaktiv test yoki viktorina dasturi.
K10	JavaScript orqali animatsiyali menyu va UI elementlar yaratish.
K11	JavaScriptda real vaqtli chat ilovasi (WebSocket orqali) .
K12	JavaScript yordamida mini-grafik chizish dasturi (Canvas API) .
K13	JavaScript orqali drag-and-drop fayl yuklash tizimi .
K14	JavaScript yordamida onlayn kalkulyator (valyuta konvertori) .
K15	JavaScript asosida mini o‘yin: Tic-Tac-Toe yoki Sudoku .
K16	PHP va MySQL asosida foydalanuvchi ro‘yxatga olish va login tizimi .
K17	PHP orqali kontakt forma yaratish va email jo‘natish .
K18	PHP yordamida CRUD (Create, Read, Update, Delete) amaliyoti .
K19	PHP asosida oddiy blog tizimi yaratish.
K20	PHP va MySQL yordamida onlayn kitob do‘koni loyihasi.

K21	PHP orqali foto-galereya sayti ishlab chiqish.
K22	PHP asosida mini-forum yoki izohlar bo‘limi .
K23	PHP yordamida onlayn ovoz berish (poll) tizimi .
K24	PHP asosida oddiy e-commerce savatcha (shopping cart) yaratish.
K25	PHP va AJAX yordamida real vaqtli qidiruv tizimi .
K26	PHP orqali parolni tiklash tizimi (email orqali) .
K27	PHP yordamida admin panel va foydalanuvchi boshqaruvi .
K28	PHP asosida to‘lov tizimi (soxta payment gateway integratsiyasi) .
K29	PHP orqali online test tizimi (savollar va natija hisoblash) .
K30	PHP yordamida onlayn rezervatsiya tizimi (masalan, mehmonxona yoki kino uchun).

Mustaqil ta’lim-o‘quv jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, talabaning muayyan fanga oid xususiy kompetensiyalarni egallash va rivojlantirish, mustaqil fikrlash, masala va muammoli vaziyatlami tahlil qilish va yechimini izlash, uni taqdim etish ko‘nikmalarini egallash hamda auditoriyada olingan bilim, ko‘nikma va malakalarini mustahkamlash, qo‘shimcha ma’lumot va materiallarni mustaqil o‘rganishga qaratilgan muhim o‘qitish shaklidir. Mustaqil ta’limi auditoriyadan tashqarida bevosita talabaning fan (modul) bo‘yicha mavzularni mustaqil hamda o‘qituvchi rahbarligida o‘qib-o‘rganishi tarzida amalga oshiradigan topshiriqlar majmuini anglatadi.

Mustaqil ta’limini tashkil etishdan asosiy maqsad: o‘qituvchining rahbarligi va nazoratida muayyan o‘quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish.

Mustaqil ta’limini tashkil etishning asosiy vazifalarni:

talabalarda o‘z-o‘zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi kasbiy kompetensiyalami shakllantirishga erishish;

muayyan sohaga oid masala va muammoli vaziyatni chuqur tahlil qilish hamda uni hal etishning maqbul yo‘llarini izlab topishga qodir yetuk mutaxassisni tarbiyalash;

talabalaming mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish;

talabalarda umummadaniy va kasbiy kompetensiyalar, mustaqil faoliyat yuritish va kreativ fikrlash ko‘nikmalari rivojlanishini ta’minlash.

Mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarishda talabalar quyidagi vazifa va majburiyatlarni amalga oshirishi lozim:

- darslik va o‘quv qo‘llanmalar bo‘yicha fan boblari va mavzularini o‘rganish;
- tarqatma materiallar bo‘yicha ma’ruzalar qismini o‘zlashtirish;
- maxsus adabiyotlar bo‘yicha fanlar bilimlari yoki mavzulari ustida ishlash;
- yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o‘rganish;
- talabaning o‘quv-ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog‘liq bo‘lgan fanlar bo‘limlari va mavzularni chuqur o‘rganish;
- faol va muammoli o‘qitish uslubidan foydalaniladigan o‘quv mashg‘ulotlari;
- masofaviy (distansion) ta’lim;
- referatlar yozishni standart talablarga mos ravishda va hisoblash texnikasidan foydalanib mustaqil bajarishni o‘z ichiga oladi.
- ilmiy maqola, anjumanga ma’ruza tayyorlash va h.k.

Mustaqil ta’limni tashkil etishda fanning xususiyatini inobatga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- darslik va o‘quv qo‘llanmalar boyicha mavzularni konspektlashtirish;

- adabiyotlar asosida referat yozish;
- kitob va maqollalarga annotatsiya yozish;
- Internet tarmog'idan axborotlar izlash va tahlil etish.

Mustaqil ta'limni baholash: Mustaqil ta'limni baholash berilgan topshiriqlar shakli va hajmidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Mustaqil ta'lim bo'yicha talabalar bilimi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarda baholab boriladi.

V Semestr uchun mustaqil ish mavzulari

MI tartib raqami	Mavzu	Topshirish muddati	Topshirish shakli	Soat
MT1	Skriptli dasturlash tillarining asosiy bazaviy konstruksiyalari.	2-bino 213-	Referatni bajarish;	5
MT2	JavaScript ssenariy tili. Asosiy konstruksiyalar. DOM modeli	2-bino 213-	Mavzu yuzasidan tahliliy ma'lumot tayyorlash	5
MT3	JavaScript ssenariy tili. Asosiy konstruksiyalar. Voqealar	2-bino 213-	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish;	5
MT4	Pythonda Sinflar va ob'ektlar.	2-bino 213-	Aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	5
MT5	Pythonda Funksiyalar.	2-bino 213-	Nazariy tahliliy ma'lumot tayyorlash. Testlashga doir dastur yaratish	5
MT6	Pythonda Fayllar.	2-bino 213-	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish;	5
MT7	JavaScriptga kirish.	2-bino 213-	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish;	5
MT8	JavaScript ma'lumotlar turlari va o'zgaruvchilari	2-bino 213-	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish;	5
MT9	JavaScript operatorlari.	2-bino 213-	Referatni bajarish;	5
MT10	JavaScript funktsiyasi.	2-bino 213-	Mavzu yuzasidan tahliliy ma'lumot tayyorlash	5
MT11	JavaScriptdagi ob'ektlar.	2-bino 213-	Aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT12	JavaScriptdagi shakllar.	2-bino 213-	Aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT13	HTML bilan tanishtirish.	2-bino 213-	Aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT14	HTML da kodlar bilan ishlash.	2-bino 213-	Amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish, topshiriq va	4

			munozarali savollar tayyorlash orqali loyihalar ishlash ko‘nikmasini shakllantirish;	
MT15	Pythonda Interaktiv buyruq qatori.	2-bino 213-	Mavzu yuzasidan tahliliy ma’lumot tayyorlash;	4
MT16	Pythonda Buyruqlar qatori skripti.	2-bino 213-	Mavzu yuzasidan tahliliy ma’lumot tayyorlash	4
MT17	Pythonda PyCharm Pro yuklab olish va o'matish	2-bino 213-	Aniq mavzu bo‘yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT18	Pythonda Ketma-ket tanlashni takrorlash.	2-bino 213-	Aniq mavzu bo‘yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT19	Scripting dvigatellarining ishlashi.	2-bino 213-	Aniq mavzu bo‘yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT20	Shell Scriptlari.	2-bino 213-	Amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish, topshiriq va munozarali savollar tayyorlash orqali loyihalar ishlash ko‘nikmasini shakllantirish;	4
Jami:				**90**

VI Semestr uchun mustaqil ish mavzulari

MI tartib raqami	**Mavzu**	**Topshirish muddati**	**Topshirish shakli**	**Soat**
MT1	JavaScriptga kirish.	3-bino 213-	Referatni bajarish;	4
MT2	JavaScript ma'lumotlar turlari va o'zgaruvchilari	3-bino 213-	Mavzu yuzasidan tahliliy ma’lumot tayyorlash	4
MT3	JavaScript operatorlari.	3-bino 213-	Aniq mavzu bo‘yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT4	JavaScript funktsiyasi.	3-bino 213-	Aniq mavzu bo‘yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT5	Pythonda Ob’ektga yo’naltirish.	3-bino 213-	Nazariy tahliliy ma’lumot tayyorlash.	4
MT6	Pythonda O'zgaruvchilar.	3-bino 213-	Amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish.	4
MT7	JavaScript operatorlari.	3-bino 213-	Domen talablarini ishlab chiqib, taqdimot	4

			tayorlash	
MT8	Kichik loyihalar algorimlarini yozish usullari.	3-bino 213-	Berilgan mavzuni chuqur o‘rganish va yuqori darajada tahlil qilish;	4
MT9	Ma'lumotlami eksport qilish vositalari va komponentalari.	3-bino 213-	Referatni bajarish;	4
MT10	Testlash va instruksiya yozish usullari.	3-bino 213-	Berilgan mavzuni chuqur o‘rganish va yuqori darajada tahlil qilish;	4
MT11	Ruby dasturlash tili. Metaprogrammarlash asoslari.	3-bino 213-	Referatni bajarish;	4
MT12	Ruby dasturlash tili. Obyektga yo'naltirilgan dasturlashning dinamik mexanizmlari va asoslari.	3-bino 213-	Aniq mavzu bo‘yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT13	PERL dasturlash tili. Kiritilgan ma’lumotlar turlari. Kichik dasturlar va modular.	3-bino 213-	Aniq mavzu bo‘yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	4
MT14	PERL dasturlash tili. PERL da obyektga yo'naltirilgan dasturlash va web dasturlash asoslari.	3-bino 213-	Amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish, topshiriq va munozarali savollar tayyorlash orqali loyihalar ishlash ko‘nikmasini shakllantirish;	4
MT15	CSS ning vazifasi va qo’llanilishi. CSS sintaksisi.	3-bino 213-	Mavzu yuzasidan tahliliy ma’lumot tayyorlash;	4
Jami:				**60**

Mustaqil ta’limni bajarishda tegishli fan o‘qituvchilari tomonidan maslahat (konsultatsiya) berish belgilangan ish kunlarida, soat 8.30 dan 17.00 ga qadar amalga oshiriladi (bino, xona). Mustaqil ta’lim topshiriqlarni talabalarga tarqatish va baholash natijalarini e’lon qilish HEMIS axborot tizimi orqali amalga oshiriladi.

Har bir mustaqil ta’lim mavzulari bo‘yicha berilgan topshiriqlarning bajarilish sifatiga qarab 0-6 ballgacha bo‘lgan oraliqda baholab boriladi, to‘plangan ballar ONni topshirishning so‘nggi muddati (dedlayn)da jamlab, tizimga kiritiladi.
Bajarilmagan Mustaqil ta’lim mavzulari uchun talabaga **ball berilmaydi.**

Talabalarning Mustaqil ta’lim ballari to‘plangan ballarining ON namunaviy mezonlari mosligi

№	Ko‘rsatkichlar	Mustaqil ishlarni ON ballariga qo‘shilishi va topshirish muddati				
		Umumiy ball	1- ON gacha mustaqil ta’lim topshiriqlari bo‘yicha	1- ON topshirishning so‘nggi muddati (dedlayn) haftasi	2- ON gacha mustaqil ta’lim topshiriqlari bo‘yicha	2- ON topshirishning so‘nggi muddati (dedlayn) haftasi
1	Mustaqil ta’lim mavzulari bo‘yicha berilgan topshiriqlar uchun	30 ball	0-14	O‘quv semestrining **8-haftasi**	0-16	O‘quv semestrining **15-haftasi**
Jami		**0-30 ball**	**0-14 ball**		**0-16 ball**	

Mustaqil ta’limni bajarishda tegishli fan o‘qituvchilari tomonidan maslahat (konsultatsiya) berish belgilangan ish kunlarida, soat 8.30 dan 17.00 ga qadar amalga oshiriladi (bino, xona).

Talabaning fan bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichini nazorat qilishda quyidagi mezonlar tavsiya etiladi:

a) 5 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

- fanning mohiyati va mazmunini to‘liq yorita olsa;
- fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiylik va mantiqiylik saqlanib, ilmiy xatolik va chalkashliklarga yo‘l qo‘ymasa;
- fan bo‘yicha mavzu materiallarining nazariy yoki amaliy ahamiyati haqida aniq tasavvurga ega bo‘lsa;
- fan doirasida mustaqil erkin fikrlash qobilivatini namoyon eta olsa;
- berilgan savollarga aniq va lo‘nda jav 10 ra olsa;
- konspektga puxta tayyorlangan bo‘lsa;
- mustaqil topshiriqlarni to‘liq va aniq bajargan bo‘lsa;
- fanga tegishli qonunlar va boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarni to‘liq o‘zlashtirgan bo‘lsa;
- fanga tegishli mavzulardan biri bo‘yicha ilmiy maqola chop ettirgan bo‘lsa;
- tarixiy jarayonlarni sharhlay bilsa;

b) 4 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

- fanning mohiyati va mazmunini tushungan, fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiy va mantiqiy chalkashliklarga yo‘l qo‘ymasa;
- fanning mazmunini amaliy ahamiyatini tushungan bo‘lsa;
- fan bo‘yicha berilgan vazifa va topshiriqlarni o‘quv dasturi doirisida bajarsa;
- fan bo‘yicha berilgan savollarga to‘g‘ri javob bera olsa;
- fan bo‘yicha konspektini puxta shakllantirgan bo‘lsa;
- fan bo‘yicha mustaqil topshiriqlarni to‘liq bajargan bo‘lsa;
- fanga tegishli qonunlar va boshqa meyoriy hujjatlarni o‘zlashtirgan bo‘lsa.

v) 3 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

- fan haqida umumiy tushunchaga ega bo‘lsa;
- fandagi mavzularni tor doirada yoritib, bayon qilishda ayrim chalkashliklarga yo‘l qo‘yilsa;
- bayon qilish ravon bo’lmasa;

- fan bo'yicha savollarga mujmal va chalkash javoblar olinsa;
- fan bo'yicha matn puxta shakllantirilmagan bo'lsa.

g) quyidagi hollarda talabaning bilim darajasi qoniqarsiz 2 baho bilan baholanishi mumkin:

- fan bo'yicha mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rilmagan bo'lsa;
- fan bo'yicha mashg'ulotlarga doir hech qanday tasavvurga ega bo'lmasa;
- fan bo'yicha matnlarni boshqalardan ko'chirib olganligi sezilib tursa;
- fan bo'yicha matnda jiddiy xato va chalkashliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa;
- fanga doir berilgan savollarga javob olinmasa;
- fanni bilmasa.

	Asosiy adabiyotlar
1.	J.Boltayev, A.R.Azamatov. C++asoslari. "Akademnashr" Toshkent 2022. 398 b.
2.	Salimova H.R, Obyektga yo'naltirilgan loyihalash va dasturlash 1 (Python dasturlash tilida) (O'quv qo'llanma).- "Tahririyot" nashriyoti, 2025, 240 b.
3.	Robert C. Martin. The clean coder: A code of conduct for professional programmers. 2024.
4.	The Ruby Programming Language, David Flanagan and Yukihiro Matsumoto, O'Reilly Publications.
5.	Beginning Java Script with Dom scripting and AJAX, Russ Ferguson, Christian Heilmann, Apress.
6.	Programming Perl, Larry Wall, T.Christiansen and J.Orwant, O'Reilly, SPD.
7.	Open Source Web Development with LAMP using Linux Apache, MySQL, Perland PHP, J. Lee and B. Ware (Addison Wesley) Pearson Education.
	Qo'shimcha adabiyotlar
8.	Mo'minov B.B, Dasturlash l (Darslik).-T."Nihol print" ok, 2021, 280 b.
9.	Bobojonova M.A, Python dasturlash tili (O'quv qo'llanma).-."Durdona" nashriyoti, 2023, 108 b.
10.	A.Narzullayev. Pythonda dasturlash asoslari. "Akademnashr" Toshkent 2022. 331 b.
11.	П.В.Евдокимов, Е.В.Дубовик, "Справочник C#. Кратко, быстро, под рукой", "Издательство Науки и Техника" Санкт-Петербург 2023. 336 стр.
12.	В.Д.Валединский, А.А. Корнев, Учебное пособие "Методы программирования в задачах и примерах на C/C++". Московский государственный университет имени Ломоносова 2023. 416 стр.
13.	М.Нобак, "Объекты. Стильное ООП" Серия "Библиотека программиста" 2022. Москва. 304 стр.
14.	Т.Г.Эддис "Начинаем программировать на Python (5-е издание)". ООО "БХВ ПЕТЕРБУРГ" 2022. 880 стр.

Axborot manbaalari

1. http://www.perl.org/ - PERL rasmiy sayti
2. https://www.ruby-lang.org/ - Ruby rasmiy sayti
3. http://www.intuit.ru/ - internet universitet, dasturlash bo'yicha yozma va video ma'ruzalar o'qish, test sinovlaridan o'tish va sertifikat olish imkoniyati mavjud.
4. http://www.ziyonet.uz - dasturlash asoslari bo'yicha referatlar topish mumkin.

Fan o‘qituvchilari to‘g‘risida ma’lumot

Muallif:	Xaqberdiyev Asliddin Imomnazar o’g’li.
E-mail:	haqberdiyevasliddin@gmail.com
Tashkilot:	Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Kompyuter tizimlari kafedrasi
Taqrizchilar:	**Taqrizchilar:** **Tashqi taqrizchi – Q.R. Zohirov** - Qarshi davlat texnika universiteti “Kompyuter tizimlarining dasturiy va texnika ta’minoti” kafedrasi mudiri Dots. **Ichki taqrizchi – A. M Turg‘unov** - Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Kompyuter tizimlari” kafedrasi v.b. professor.

Mazkur sillabus Raqamli texnologiyalar fakulteti Uslubiy Kengashining 2025-yil *05. 09* dagi *1* -sonli bayonnomasi bilan ma’qullangan.

Mazkur Sillabus Kompyuter tizimlari kafedrasining 2025-yil *2*- sentabrdagi *1[a]* -sonli yig‘ilish bayoni bilan tasdiqlangan.

O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i: A.R. Mallayev

Raqamli texnologiyalar fakulteti dekani: R.M. Abdiraxmanov

Kafedra mudiri: H.S. Egamberdiyev

Tuzuvchi: A.I. Xaqberdiyev